

Seguridad y resiliencia

Ecosistema de Automatización IA – Gestión y Preclasificación de Consultas Jurídicas

El sistema fue diseñado incorporando mecanismos de seguridad, control humano y recuperación ante errores. Las principales medidas implementadas son la minimización de datos, el manejo centralizado de errores mediante **Error Handlers** y los puntos de **Human-in-the-Loop (HITL)**.

1. Minimización de datos

El sistema aplica el principio de minimización de datos, procesando únicamente la información necesaria para gestionar y preclasificar una consulta.

Los datos recibidos se limitan principalmente a:

- Identificación del consultante.
- Información de contacto.
- Área general de la consulta.
- Asunto.
- Fecha relacionada con el hecho.
- Descripción proporcionada por el consultante.
- Información sobre urgencia y documentación disponible.
- Preferencia de contacto.
- Consentimiento.

La información se utiliza exclusivamente para:

- 1 Registrar la consulta.
- 2 Identificar o crear al cliente.
- 3 Realizar la preclasificación operativa.
- 4 Generar un resumen.
- 5 Detectar información faltante.
- 6 Generar un borrador de respuesta.
- 7 Permitir la revisión del abogado.
- 8 Mantener la trazabilidad de la ejecución.

La IA no recibe instrucciones para resolver jurídicamente el caso ni para tomar decisiones legales.

Restricción de la IA

El prompt del sistema establece explícitamente que la IA:

- No brinda asesoramiento jurídico.
- No determina derechos u obligaciones.
- No recomienda acciones legales.
- No interpreta leyes.
- No cita normas.
- No presenta conclusiones jurídicas.

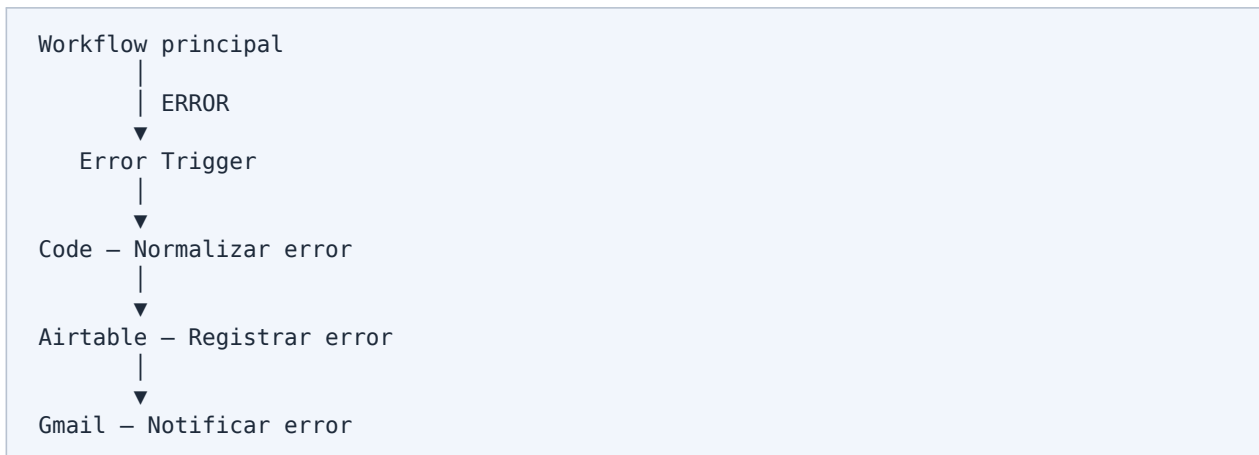
La IA se limita a tareas de preclasificación, resumen y generación de un borrador neutral.

Además, antes de enviar cualquier respuesta al consultante, el proceso requiere aprobación humana.

2. Rutas de error y Error Handler

El sistema cuenta con un workflow independiente denominado **Workflow Error Entrega Final**. Este workflow se ejecuta cuando se produce un error en el workflow principal.

La arquitectura implementada es:



Información registrada

Cuando ocurre un error se genera una estructura normalizada que incluye:

- ID del error.
- ID de ejecución.
- ID de ejecución original de n8n.
- URL de la ejecución.
- Mensaje de error.
- Stack del error.
- Último nodo ejecutado.
- Workflow afectado.
- Fecha.
- Severidad.
- Estado.
- Cantidad de reintentos.

Esto permite identificar el origen del problema y mantener trazabilidad técnica.

Registro persistente

Los errores se almacenan en la tabla **Errores** de Airtable. Esto evita que un error quede únicamente registrado en los logs internos de n8n y permite disponer de un historial consultable para monitoreo y auditoría.

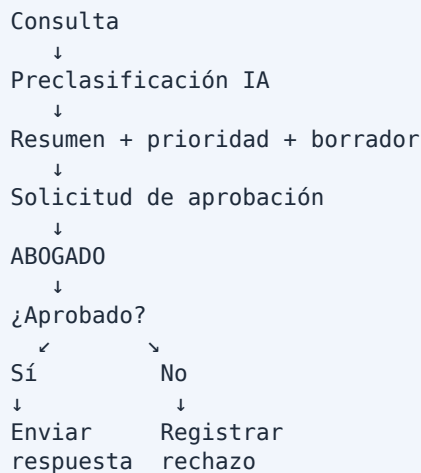
Notificación

Después de registrar el error, el workflow envía una notificación por Gmail para informar que se produjo una falla. De esta manera, el sistema no depende exclusivamente de una revisión manual de los logs de n8n.

3. Human-in-the-Loop

El sistema incorpora un punto obligatorio de intervención humana antes de realizar una acción crítica: enviar una respuesta al consultante.

El proceso es:



La IA nunca envía directamente una respuesta al consultante.

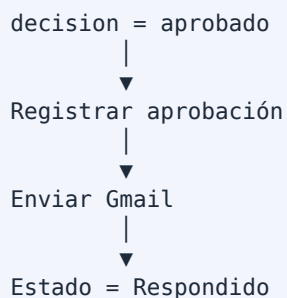
Después de generar el análisis, n8n envía un correo al abogado con:

- ID de consulta.
- Nombre del consultante.
- Área.
- Asunto.
- Prioridad asignada por IA.
- Resumen.
- Datos faltantes.
- Borrador de respuesta.

El correo contiene dos opciones: **APROBAR CONSULTA** y **RECHAZAR CONSULTA**. Estas opciones interactúan con el nodo **Wait — Aprobación abogado**, que pausa la ejecución hasta recibir la decisión.

4. Control antes de la respuesta

La decisión humana se procesa mediante un nodo IF.



En caso contrario:

```
decision = rechazado
  ↓
Registrar rechazo
  ↓
Finalizar ejecución
```

Por lo tanto, la automatización no puede avanzar hacia el envío de la respuesta sin una decisión explícita del abogado.

5. Validaciones previas

Antes de llegar a la IA existen controles adicionales.

Datos incompletos

El sistema verifica que estén presentes los campos mínimos necesarios:

- ID de consulta.
- Nombre.
- Email.
- Área.
- Descripción.
- Consentimiento.

Si alguno falta, el flujo no continúa hacia el procesamiento de IA. En su lugar:

```
Datos incompletos
  ↓
Identificar datos faltantes
  ↓
Gmail – Solicitar información
```

Consultas duplicadas

Antes de crear una nueva consulta se realiza una búsqueda por ID Consulta. Si ya existe:

```
Consulta existente
  ↓
Estado = Duplicada
  ↓
Fin
```

Esto evita procesamientos innecesarios y registros duplicados.

6. Capas de resiliencia

La solución incorpora diferentes mecanismos de control:

Mecanismo	Función
Validación de datos	Evita procesar consultas incompletas
Control de duplicados	Evita procesamientos repetidos
Structured Output	Mantiene una estructura predecible de salida de IA
HITL	Impide respuestas automáticas sin aprobación
Error Workflow	Centraliza la gestión de errores
Registro en Airtable	Mantiene trazabilidad de errores y ejecuciones
Notificación por Gmail	Informa las fallas al responsable
Estados de proceso	Permiten conocer la situación de cada consulta

7. Principio general de seguridad

La arquitectura sigue el principio de que la IA funciona como una herramienta de asistencia y preprocesamiento, mientras que las decisiones críticas permanecen bajo control humano.

El sistema automatiza tareas repetitivas y operativas, pero mantiene una barrera humana antes de cualquier comunicación final con el consultante.

Esto permite combinar automatización, trazabilidad y supervisión humana dentro del proceso.